Guía y fórmulas de trabajo

Nueve ejercicios resueltos con procedimiento, esquemas y características de transferencia.

Modelo empleado

Se usa el comparador ideal del primer documento. VH y VL son los niveles de salida alto y bajo especificados; no son necesariamente iguales a las tensiones de alimentación de un componente real.

Vo = VH si V+ > V-; Vo = VL si V+ < V-.

En igualdad exacta no se asigna un estado estable por la regla ideal. Sin histéresis, el ruido y el offset deciden el estado; con histéresis, dentro de la banda se conserva el estado anterior.

Divisor resistivo sin carga

Vref = Vs · Rb / (Ra + Rb)

Ra va desde la fuente al nodo; Rb, del nodo a tierra. Se supone corriente de entrada despreciable.

Schmitt inversor (teoría, págs. 31-42)

R1 conecta Vref al nodo V+ y R2 conecta Vo al mismo nodo. Vin se aplica a V-.

V+ = (R2·Vref + R1·Vo)/(R1 + R2)

U = (1 - β)Vref + βVH; D = (1 - β)Vref + βVL

β = R1/(R1 + R2); ΔV = U - D = β(VH - VL)

Schmitt no inversor (teoría, págs. 14-29)

R1 conecta Vin a V+ y R2 conecta Vo a V+. V- = Vref. Al conmutar, V+ = Vref; esta igualdad solo se usa en el umbral.

Vin = (1 + r)Vref - rVo; r = R1/R2

U = (1 + r)Vref - rVL; D = (1 + r)Vref - rVH

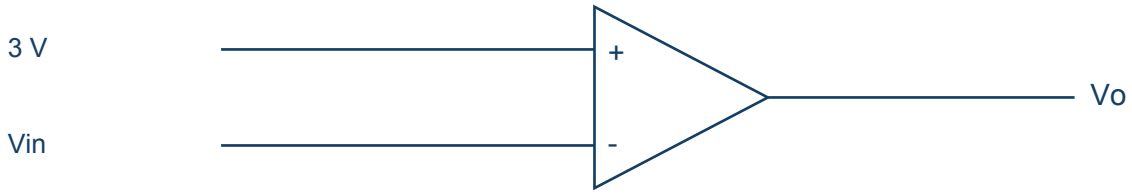
ΔV = r(VH - VL)

U es el umbral superior y D el inferior. Las resistencias propuestas son valores nominales comerciales, o asociaciones indicadas. Las gráficas representan el modelo ideal, sin tolerancias.

1. Comparador inversor

Referencia fija de 3 V; salida de +10 V o -10 V.

a-b) Circuito y conexiones



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

Vin se conecta a V- y la referencia de 3 V a V+. Por ello, una entrada inferior a la referencia produce salida alta.

c) Diseño del divisor desde 12 V

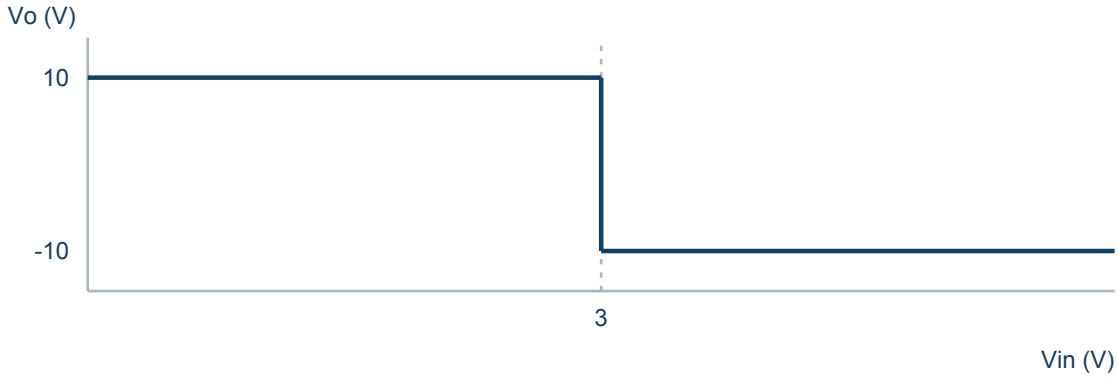
3 = 12·Rb/(Ra + Rb) → Ra = 3Rb

Se elige Rb = 10 kΩ y Ra = 30 kΩ. Conexión: +12 V → 30 kΩ → Vref → 10 kΩ → GND.

Vref = 12·10/(30 + 10) = 3 V; I = 12/40 kΩ = 0.30 mA

d) Característica de transferencia

Vo = +10 V para Vin < 3 V; Vo = -10 V para Vin > 3 V.

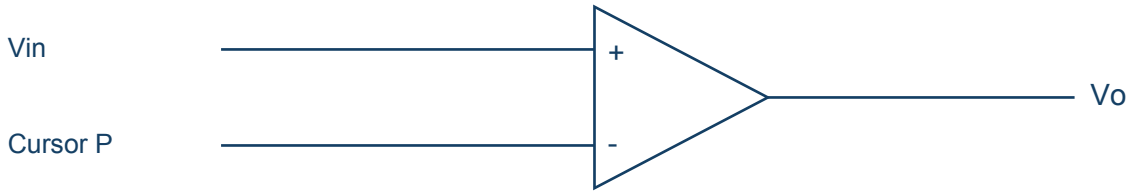


En Vin = 3 V se encuentra el punto de conmutación; el modelo ideal no fija una salida única.

2. Comparador no inversor

Referencia ajustable de 2 V a 6 V desde una fuente de 12 V.

a) Circuito



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

Conectar la cadena +12 V → Ra → potenciómetro P → Rb → GND. Los extremos de P quedan a 6 V y 2 V; el cursor alimenta V-. Vin se conecta a V+.

b) Cálculo de resistencias

RT = Ra + P + Rb; 2 = 12Rb/RT; 6 = 12(Rb + P)/RT

4 = 12P/RT → RT = 3P; Rb = P/2; Ra = 3P/2

Elegir P = 10 kΩ, Rb = 5 kΩ y Ra = 15 kΩ. Rb puede formarse con dos resistencias comerciales de 10 kΩ en paralelo.

I = 12/30 kΩ = 0.40 mA; Vmin = 2 V; Vmax = 6 V

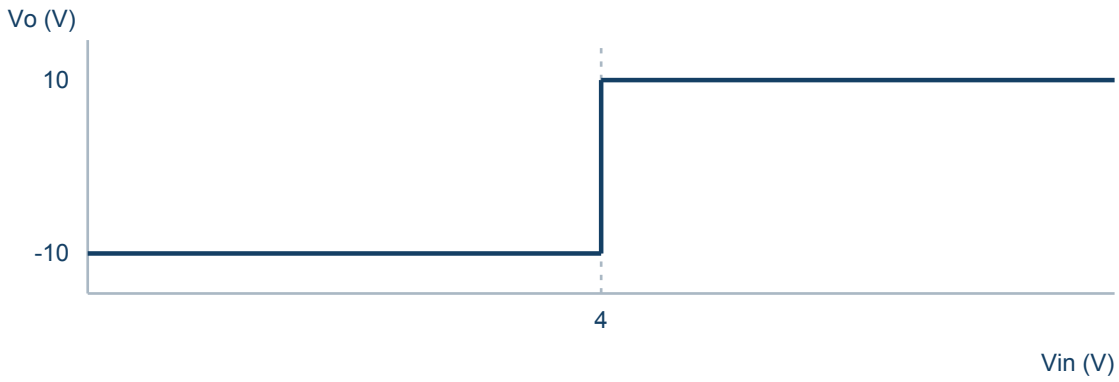
c) Ajuste del punto de conmutación

Vref = 2 + 4α V, con 0 ≤ α ≤ 1 desde el extremo inferior.

Mover el cursor hacia el extremo superior aumenta la tensión de entrada necesaria para obtener salida alta. En el centro, α = 0.5 y Vref = 4 V.

d) Transferencia para Vref = 4 V

Vo = -10 V si Vin < 4 V; Vo = +10 V si Vin > 4 V.



3. Sensor de temperatura

Vin = 0.05T; encendido requerido por encima de 60 °C.

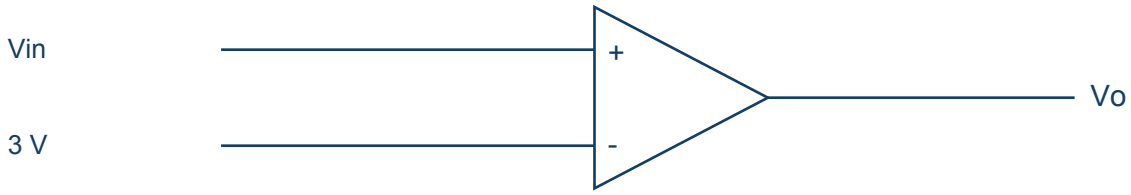
Observación del enunciado

Se pide un comparador “inversor”, pero también +10 V cuando T aumenta por encima de 60 °C. Como Vin aumenta con T, ese comportamiento exige una conexión no inversora, o añadir una segunda etapa inversora.

a) Referencia

Vref = 0.05·60 = 3 V

b) Circuito que cumple la salida solicitada



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

Sensor a V+ y referencia a V-. Puede utilizarse el divisor de 30 kΩ y 10 kΩ del ejercicio 1. Si es obligatorio usar una primera etapa inversora: sensor a V-, 3 V a V+, seguida de otro comparador que invierta su salida respecto a 0 V.

c) Valores de salida

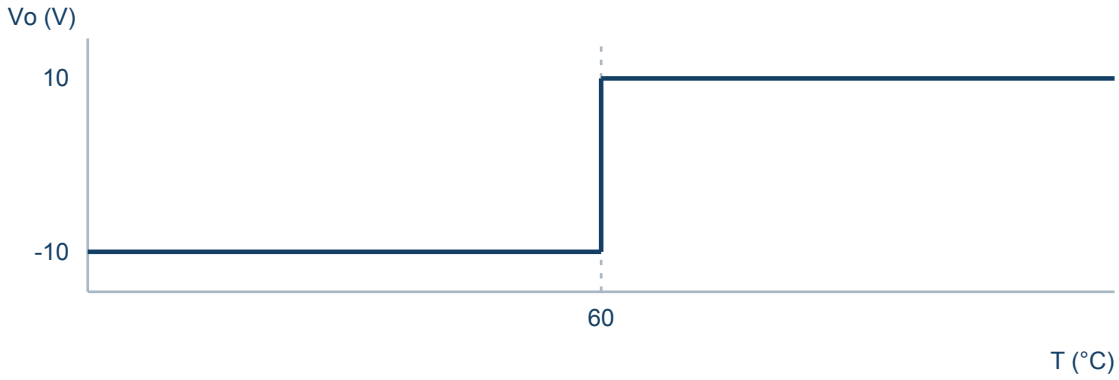
T = 40 °C: Vin = 2 V < 3 V → Vo = -10 V.

T = 60 °C: Vin = 3 V = Vref → punto de conmutación.

T = 80 °C: Vin = 4 V > 3 V → Vo = +10 V.

A 60 °C exactos no puede justificarse +10 V ni -10 V con el modelo ideal. Una etapa inversora única daría los signos opuestos a 40 °C y 80 °C.

d) Transferencia respecto a la temperatura

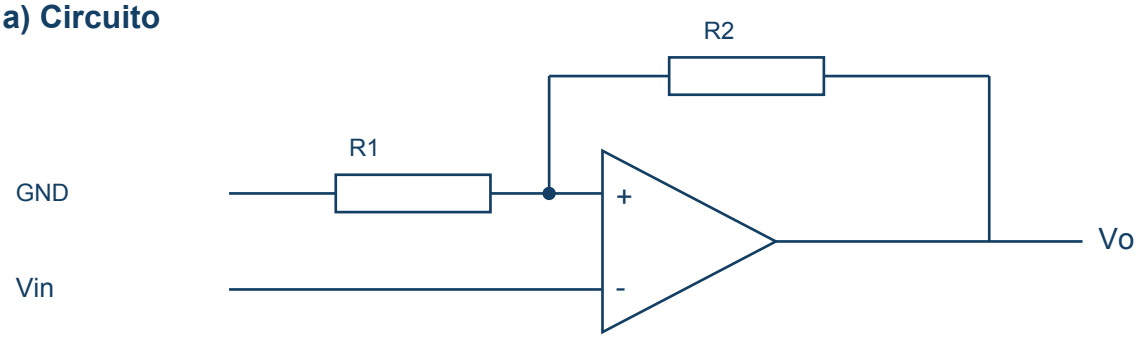


El circuito representa la señal de mando del ventilador. Para alimentar el motor se requiere una etapa de potencia adecuada.

4. Schmitt inversor con histéresis

U = +4 V; D = -4 V; VH = +12 V; VL = -12 V.

a) Circuito



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

b) Tensión en la entrada no inversora

(V+ - 0)/R1 + (V+ - Vo)/R2 = 0

V+ = [R1/(R1 + R2)]Vo = βVo

c) Relación de resistencias

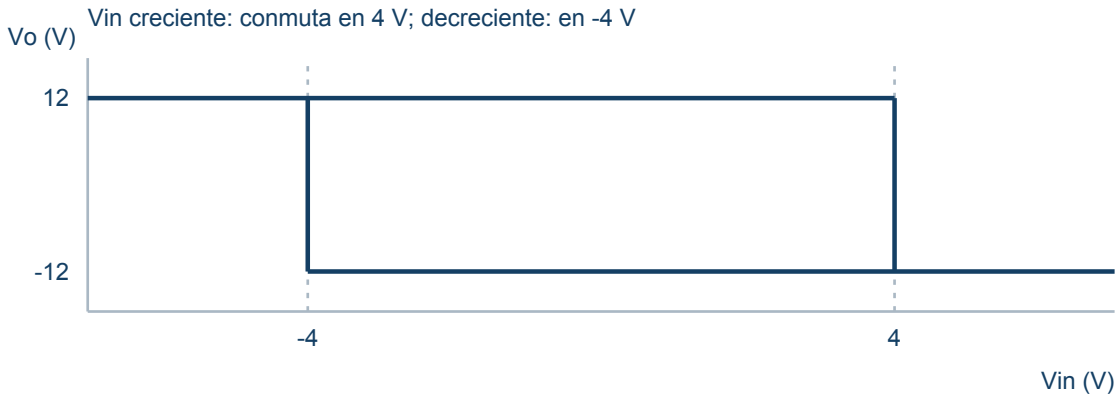
4 = 12β → β = 1/3 → R2 = 2R1

D = βVL = (1/3)(-12) = -4 V; ΔV = 8 V

d) Valores comerciales

Elegir R1 = 10 kΩ a tierra y R2 = 20 kΩ a la salida. Se obtienen nominalmente U = +4 V y D = -4 V, sin error de redondeo.

e) Transferencia y sentido de conmutación

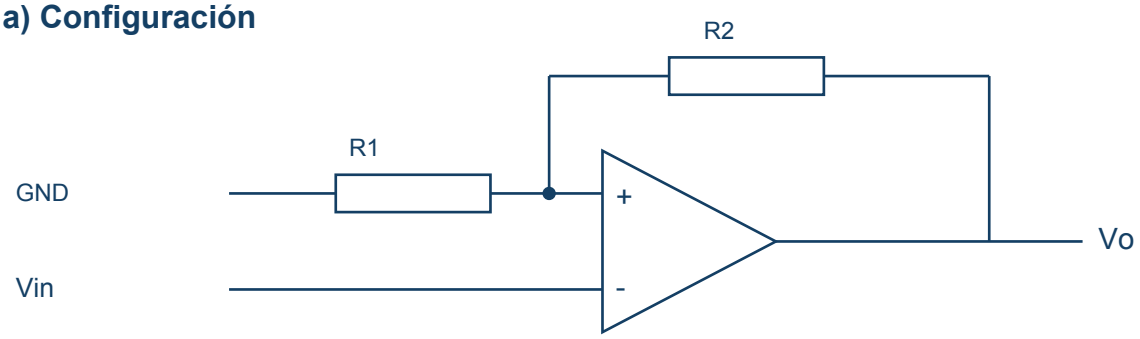


Vin creciente: Vo permanece en +12 V hasta superar +4 V; entonces cae a -12 V. Vin decreciente: permanece en -12 V hasta bajar de -4 V; entonces sube a +12 V. Dentro de la banda, conserva memoria.

5. Schmitt inversor simétrico

U = +3 V; D = -3 V; niveles de salida ±15 V.

a) Configuración



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

La entrada se aplica a V-. R1 une V+ a tierra y R2 une V+ a Vo; esta conexión produce realimentación positiva.

b) Cálculo de la relación

U = βVH → 3 = 15β → β = 0.20

R1/(R1 + R2) = 1/5 → R2 = 4R1

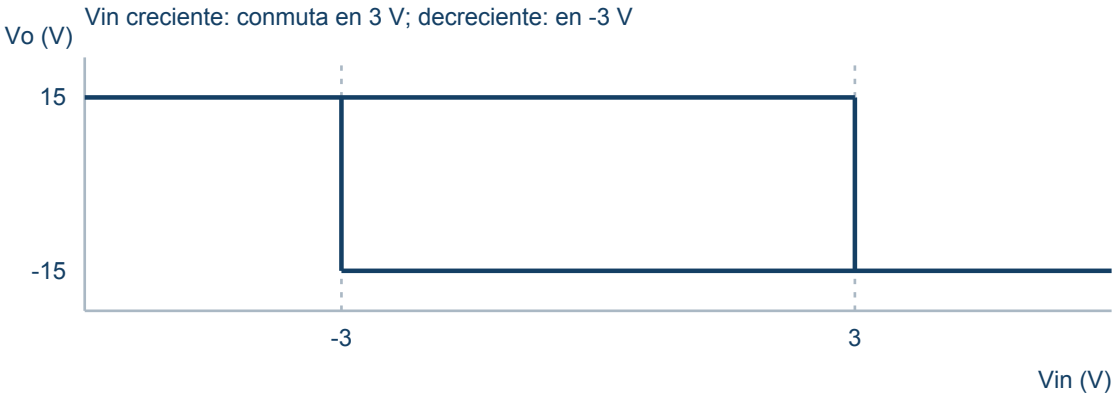
c) Selección comercial y comprobación

R1 = 10 kΩ y R2 = 40 kΩ, realizada con dos resistencias de 20 kΩ en serie.

U = 15·10/(10 + 40) = +3 V

D = -15·10/(10 + 40) = -3 V; ΔV = 6 V

d) Relación Vo frente a Vin



Para Vin > +3 V, Vo = -15 V; para Vin < -3 V, Vo = +15 V. Entre -3 V y +3 V, la salida depende del estado anterior. Al iniciar dentro de esa banda debe establecerse una condición inicial.

6. Histéresis para señal ruidosa

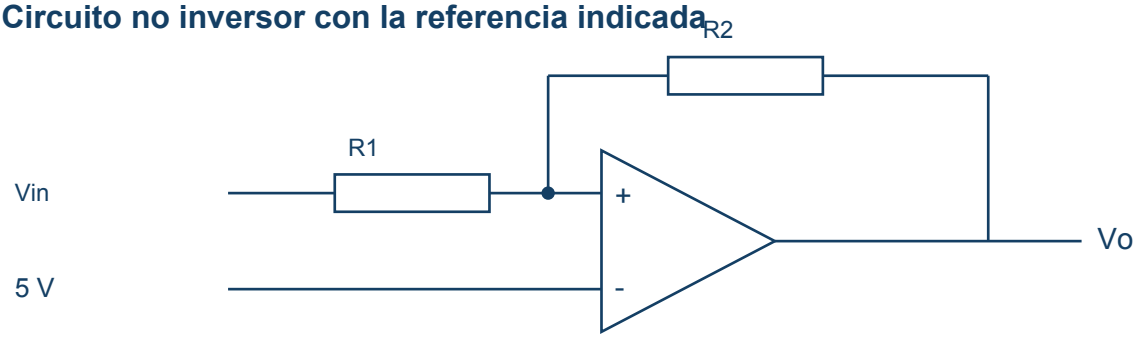
U = 5.5 V; D = 4.5 V; salida 0 V / 10 V; referencia de 5 V.

a-b) Comprobación de la red básica

U = (1 + r)·5; D = (1 + r)·5 - 10r; ΔV = 10r

Para una banda de 1 V, r = 0.1. Sin embargo, la red básica daría U = 5.5 V y D = 4.5 V: cumple exactamente los dos umbrales solicitados.

Circuito no inversor con la referencia indicada



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

R1 conecta Vin al nodo V+; R2 conecta Vo al mismo nodo. La entrada V- se mantiene en 5 V.

Deducción por corrientes en V+

(V+ - Vin)/R1 + (V+ - Vo)/R2 = 0

V+ = (R2Vin + R1Vo)/(R1 + R2)

V+ = 5 V → Vin = (1 + R1/R2)5 - (R1/R2)Vo

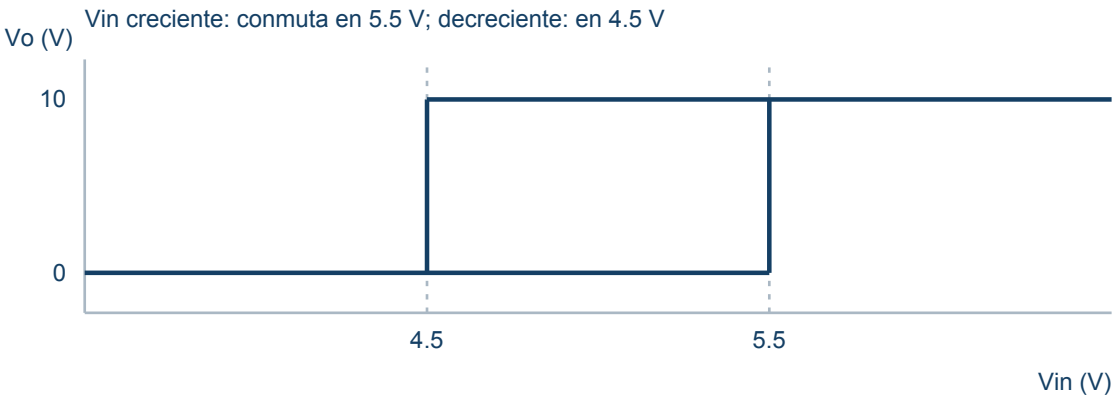
c-d) Relación y valores comerciales

r = ΔV/(VH - VL) = 1/10 = 0.1

R1 = 10 kΩ; R2 = 100 kΩ

U = 1.1·5 - 0.1·0 = 5.5 V

D = 1.1·5 - 0.1·10 = 4.5 V

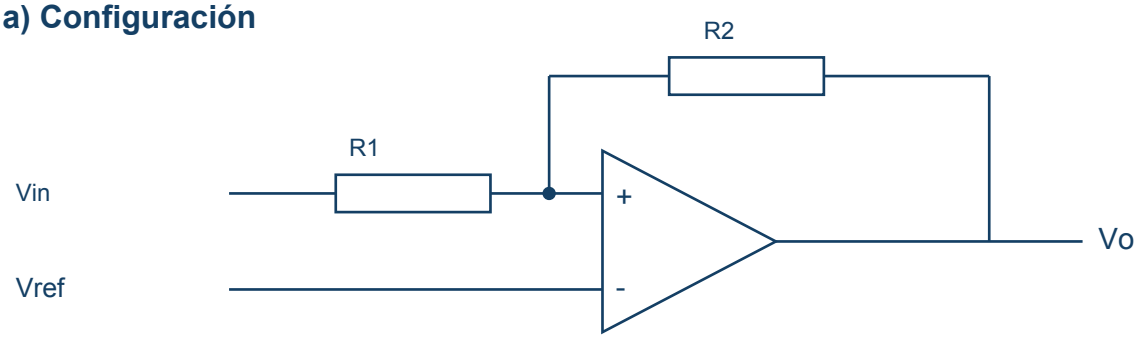


Fluctuaciones alrededor de 5 V que no crucen los umbrales no cambian el estado. La histéresis evita conmutaciones repetidas por ruido pequeño.

7. Schmitt no inversor para sensor

Sensor de 0 V a 5 V; U = 3 V; D = 2 V; salida 0 V / 10 V.

a) Configuración



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

b) Ecuaciones de los umbrales

U = (1 + r)Vref - rVL; D = (1 + r)Vref - rVH

U - D = r(VH - VL)

c) Resolución y selección de resistencias

3 - 2 = r(10 - 0) → r = 0.1

3 = 1.1Vref → Vref = 30/11 = 2.7273 V

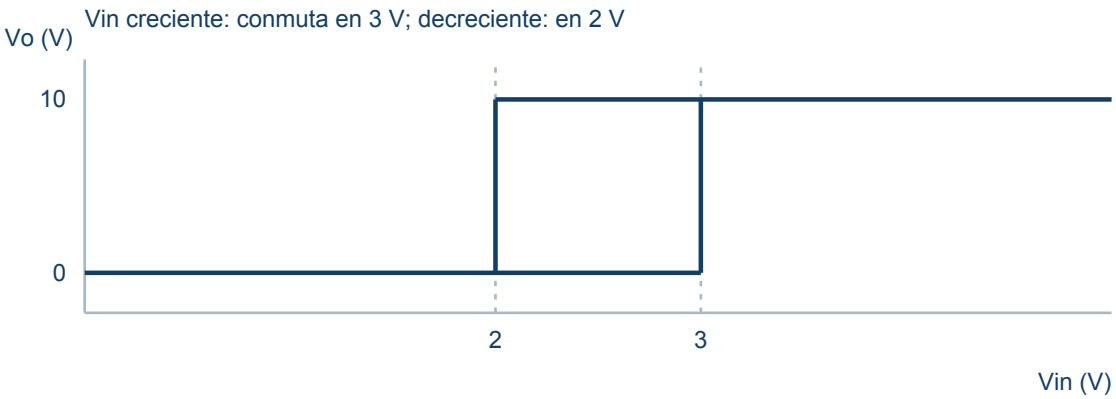
Elegir R1 = 10 kΩ entre sensor y V+, y R2 = 100 kΩ entre salida y V+.

Para generar Vref desde 12 V, usar Ra = 34 kΩ (dos de 17 kΩ en serie) y Rb = 10 kΩ. El nodo del divisor se conecta a V-.

Vref = 12·10/(34 + 10) = 30/11 V

U = 1.1·(30/11) = 3 V; D = 3 - 0.1·10 = 2 V

d) Característica de transferencia



Al subir, la salida pasa de 0 V a 10 V al superar 3 V. Al bajar, vuelve a 0 V al descender de 2 V. Entre 2 V y 3 V conserva el estado anterior.

8. Conversión de triangular a cuadrada

Entrada entre -6 V y +6 V; Schmitt inversor con U = 3 V y D = -1 V.

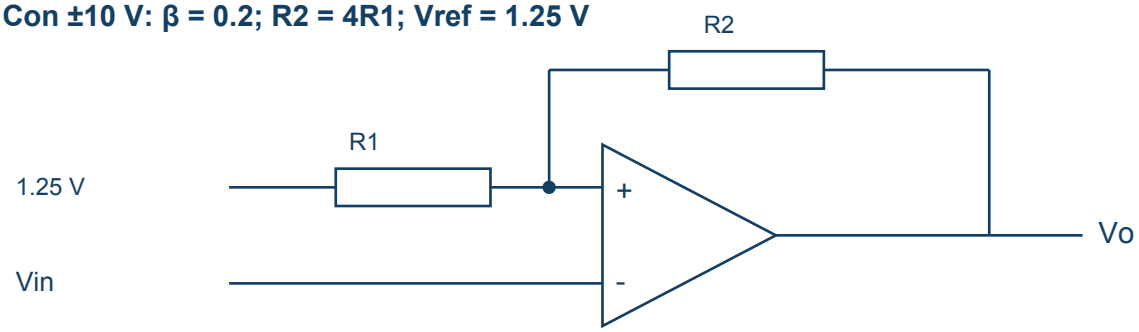
a) Diseño general y supuesto necesario

No se especifican los niveles de salida ni el período. Se conservan primero como parámetros y se propone, como ejemplo, VH = +10 V y VL = -10 V.

β = (U - D)/(VH - VL) = 4/(VH - VL)

Vref = (U - βVH)/(1 - β); R2/R1 = (1 - β)/β

Con ±10 V: β = 0.2; R2 = 4R1; Vref = 1.25 V



Esquema funcional: todas las tensiones se miden respecto a una tierra común.

Elegir R1 = 10 kΩ y R2 = 40 kΩ (20 kΩ + 20 kΩ). La referencia de 1.25 V debe ser de baja impedancia o estar amortiguada por un seguidor, porque R1 toma corriente de ella.

U = 0.8·1.25 + 0.2·10 = 3 V; D = 1 - 2 = -1 V

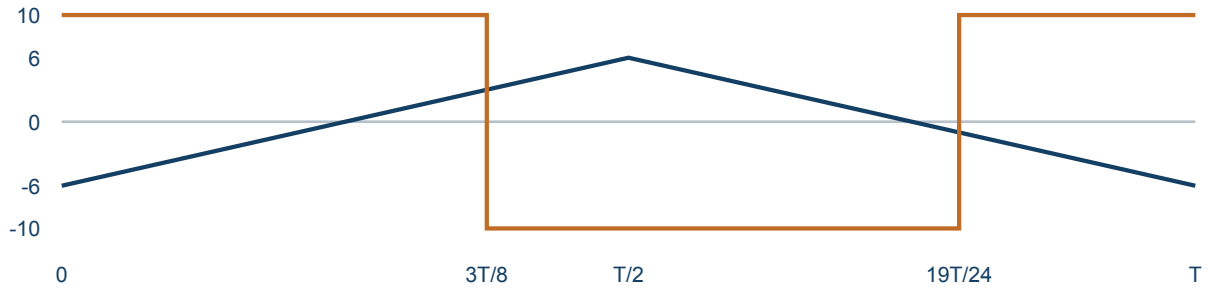
b-c) Instantes y representación temporal

Tomar t = 0 en el mínimo de -6 V; pendiente ascendente m > 0 y descendente -m, con m en V/s. Entonces T = 24/m.

Subida: Vin = -6 + mt → t1 = 9/m = 3T/8

Bajada: Vin = 6 - m(t - T/2) → t2 = 19/m = 19T/24

En cada ciclo: Vo = +10 V antes de t1; -10 V entre t1 y t2; +10 V desde t2. Añadir kT a ambos instantes para ciclos sucesivos.



Azul: Vin triangular. Naranja: Vo cuadrada. Eje vertical: V.

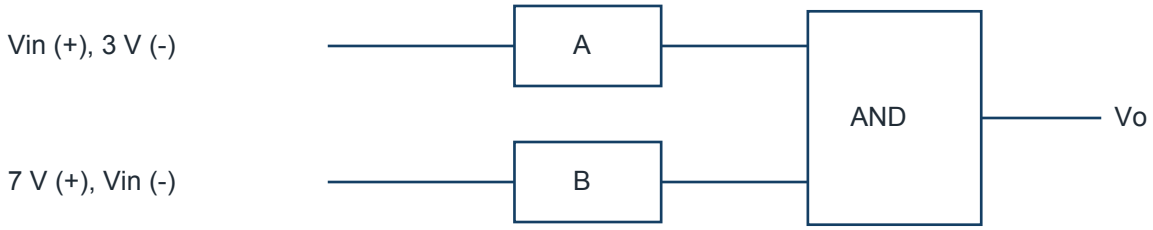
La salida baja ocupa 5T/12 y la alta 7T/12; no es una señal cuadrada de ciclo útil del 50 %.

9. Detector de ventana

Salida de +10 V dentro de 3 V a 7 V, y 0 V fuera.

a) Comparadores y combinación de salidas

Comparador A: V+ = Vin y V- = 3 V; A es alto si Vin > 3 V. Comparador B: V+ = 7 V y V- = Vin; B es alto si Vin < 7 V. Combinar mediante una función AND: Vo = A AND B, con niveles finales de 0 V y 10 V.



Usar comparadores con salida de colector/drenador abierto compatible con pull-up a +10 V: unir ambos colectores y colocar un pull-up de 10 kΩ a +10 V. Si cualquiera conduce, la salida baja a 0 V; solo sube cuando ambos están abiertos. No unir directamente salidas push-pull.

b) Divisores desde 12 V

Para 3 V: Ra = 30 kΩ, Rb = 10 kΩ → 12·10/40 = 3 V.

Para 7 V: Ra = 10 kΩ, Rb = 14 kΩ → 12·14/24 = 7 V.

Rb = 14 kΩ puede realizarse con una resistencia de 12 kΩ y otra de 2 kΩ en serie. Las referencias van a entradas de alta impedancia.

c) Tabla de verdad

Vin	A (Vin > 3)	B (Vin < 7)	Vo
2 V	Bajo	Alto	0 V
3 V	Umbral	Alto	Indeterminado
5 V	Alto	Alto	+10 V
7 V	Alto	Umbral	Indeterminado
8 V	Alto	Bajo	0 V

En 3 V y 7 V exactos la igualdad no está definida por el comparador ideal. Si se adopta la convención inclusiva 3 ≤ Vin ≤ 7, se anotaría +10 V en ambos extremos; es una convención matemática, no una garantía física.

d) Transferencia

Vo = +10 V para 3 < Vin < 7; Vo = 0 V para Vin < 3 o Vin > 7.



Notas y comprobación final

Alcance de los resultados y correspondencia con la teoría.

Resumen de diseños

1. Divisor 30 kΩ / 10 kΩ: Vref = 3 V.
2. Cadena 15 kΩ / P de 10 kΩ / 5 kΩ: ajuste de 2 V a 6 V.
3. Vref = 3 V; conexión no inversora para salida alta con temperatura alta.
4. Schmitt inversor: R1 = 10 kΩ; R2 = 20 kΩ; umbrales ±4 V.
5. Schmitt inversor: R1 = 10 kΩ; R2 = 40 kΩ; umbrales ±3 V.
6. Schmitt no inversor: R1 = 10 kΩ; R2 = 100 kΩ; Vref = 5 V.
7. Schmitt no inversor: R1 = 10 kΩ; R2 = 100 kΩ; Vref = 30/11 V.
8. Ejemplo con salida ±10 V: R1 = 10 kΩ; R2 = 40 kΩ; Vref = 1.25 V.
9. Dos comparadores, referencias 3 V y 7 V, función AND y salida 0/10 V.

Criterios de interpretación

Los valores “reales del diseño” calculados aquí corresponden a los valores nominales seleccionados. No se conocen tolerancias, offset, carga ni excursión de salida del dispositivo; por tanto, no son resultados de una medición o simulación.

Para un montaje, verificar que el componente admita las entradas y niveles de salida requeridos. Los niveles de saturación indicados se usan como datos del modelo, siguiendo la presentación de teoría. Las referencias se consideran ideales salvo los divisores calculados sin carga.

El título del ejercicio 9 habla de referencias simétricas: 3 V y 7 V son simétricas respecto a 5 V, no respecto a tierra. La escritura “-0 V” del enunciado se interpreta como 0 V.

Fuentes utilizadas

9 - COMPARADORES_copia.pdf: comparador simple, págs. 5-8; combinación resistiva, pág. 13; Schmitt no inversor, págs. 14-29; Schmitt inversor, págs. 31-42; detector de ventana, págs. 46-47.

PRACTICA 10 - AMPLIFICADORES COMPARADORES.pdf: enunciados 1-6 en la pág. 1 y continuación del 6 y ejercicios 7-9 en la pág. 2.